

한국인 유튜버의 일본 여행 영상 조회수 관련 요인 분석

황지원(의예과)

LLM을 활용한 빅데이터분석 프로젝트 1차 기획발표



같은 주제인데 조회수는 왜 천차만별일까

조회수를 크게 좌우하는 두 가지



채널 크기

구독자 수



시간

업로드 후 지난 일수

이 둘의 영향을 뺀 뒤에도 제목·길이·썸네일이
조회수와 관계가 있는지 확인

프로젝트 목적과 활용



목적

조회수와 관련된 요인을 데이터로 확인하고
, 업로드 전 정보만으로 상위권 영상을 어느
정도 구분할 수 있는지 검증



활용

일본 여행 브이로그를 올리려는 크리에이터
가 제목·영상 길이·업로드 시간을 정할 때 참
고하는 자료

핵심 분석 질문 3가지



Q1

현황 파악

여행지·업로드 요일·시간대에 따라 조회수가 다를까?



Q2

관계 확인

구독자 수와 경과 일수를 빼고도 제목 길이·영상 길이·썸네일 문구는 조회수와 관계가 있을까?



Q3

예측

업로드 전 정보만으로 조회수 상위 25% 영상을 얼마나 맞힐 수 있을까?

데이터는 유튜브 공식 API로 수집

- 1 검색어 8개로 영상 ID 수집
- 2 겹치는 영상 제거 (영상 ID 기준)
- 3 영상별 제목·길이·조회수 가져오기
- 4 채널별 구독자 수 가져오기
- 5 수집일 기록 (경과 일수 계산용)

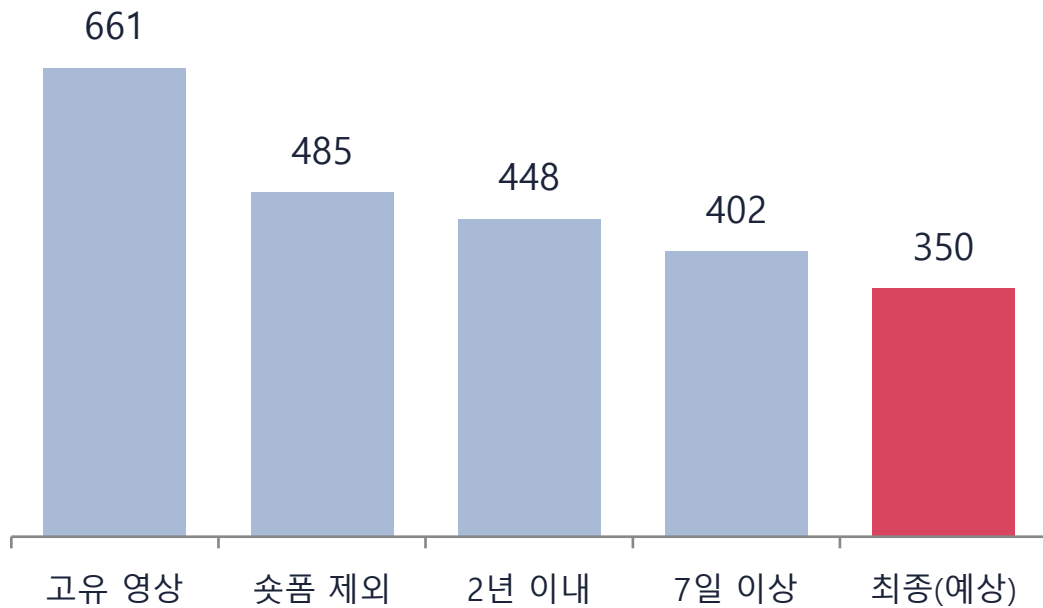
제외하는 영상

- 3분 미만 숏폼
- 업로드 2년 초과
- 업로드 7일 미만
- 거주자 일상·광고 등 여행과 무관한 영상(직접 확인 후 거름)

출처: YouTube Data API v3 (구글 공식)

테스트 수집 결과

단계별 영상 수 (건)



0개

구독자 수를 숨긴 채널

약 88%

직접 확인한 50건 중 일본 여행 브이로그 비율

약 1,700

사용한 API 할당량 (하루 한도 10,000)

분석에 쓰는 변수 9개

1

종속변수

- 조회수

2

관심변수

- 제목 길이
- 여행지
- 영상 길이
- 업로드 요일
- 업로드 시간대
- 썸네일 문구 유무

3

통제변수

- 구독자 수
- 업로드 후 경과 일수

※ 조회수·구독자 수는 로그 변환 / 썸네일 문구 유무는 직접 보고 0·1로 기록

분석 방법

Q1

박스플롯 · 중앙값 비교 · 비모수 검정

그룹별 조회수를 그림으로 비교하고, 차이가 우연이 아닌지 확인

Q2

단계별 다중회귀

구독자 수·경과 일수를 먼저 넣고, 그 위에 요인을 추가해 효과 확인

Q3

로지스틱 회귀 (+ 랜덤 포레스트)

'상위 25%인가 아닌가'를 맞추는 분류 모델. 경과 일수는 제외

한계

한계	대응
검색 결과가 인기 영상에 치우침	검색어 다양화, 결론에서 한계로 명시
조회수는 수집 시점의 값	수집일 기록, 가장 최근 수집 시점 기준
한 채널의 영상이 여러 개	채널당 영상 수 확인, 필요시 제한
최근 영상 비중이 큼	경과 일수 통제, 최근 영상에 한해 해석

생성형 AI 활용 원칙



어디에 쓰나

기획 검토, 코드 초안, 오류 해결, 해석 문장 초안



어떻게 검증하나

실제 데이터·실행 결과, 표와 그래프 수치와 대조



기록과 이해

프롬프트·수정 내용 기록, 코드는 최대한 이해 후 사용.